

LAB : *Un agent HITL (Human-In-The-Loop)*

Table des matières

PARTIE 1 : Définition des outils	2
PARTIE 2 : Création d'un agent HITL.....	3
PARTIE 3 : Approuver le résultat	4
PARTIE 4 : Refuser le résultat	4
PARTIE 5 :Modifier le résultat	5

Un agent HITL (Human-In-The-Loop) est un agent d'IA dont le fonctionnement inclut explicitement une intervention humaine pendant l'exécution du processus, et pas seulement avant (instruction) ou après (validation).

Cet agent exécute une tâche, mais s'arrête à certains points clés pour demander une validation, une correction ou une décision à un humain avant de continuer.

PARTIE 1 : Définition des outils

```
from langchain.tools import tool, ToolRuntime
```

```
@tool
```

```
def read_email(runtime: ToolRuntime) -> str:
    """Read an email from the given address."""
    # take email from state
    return runtime.state["email"]
```

```
@tool
```

```
def send_email(body: str) -> str:
    """Send an email to the given address with the given subject and body."""
    # fake email sending
    return f"Email sent"
```

Dans un système HITL (Human-In-The-Loop), le middleware est très important car il permet de gérer l'intervention humaine sans casser le flux du programme.

Un middleware est un composant logiciel intermédiaire qui s'insère entre deux étapes d'un système pour : intercepter, modifier, contrôler ou enrichir les données ou l'exécution avant qu'elles n'atteignent leur destination finale.

PARTIE 2 : Création d'un agent HITL

Ajouter l'agent

```
from langchain.agents import create_agent, AgentState
from langgraph.checkpoint.memory import InMemorySaver
from langchain.agents.middleware import HumanInTheLoopMiddleware
from langchain_ollama import ChatOllama

class EmailState(AgentState):
    email: str

agent = create_agent(
    model="gpt-5-nano",
    tools=[read_email, send_email],
    state_schema=EmailState,
    checkpoint=InMemorySaver(),
    middleware=[
        HumanInTheLoopMiddleware(
            interrupt_on={
                "read_email": False,
                "send_email": True,
            },
            description_prefix="Tool execution requires approval",
        ),
    ],
)
```

Tester l'agent

```
from langchain.messages import HumanMessage

config = {"configurable": {"thread_id": "1"}}

response = agent.invoke(
    {
        "messages": [HumanMessage(content="Veuillez lire mon e-mail et envoyer une réponse immédiatement. Envoyez la réponse maintenant dans le même fil de discussion.")],
    },
    config
```

```
        "email": "Bonjour Sara, je vais être en retard pour notre réunion de  
        demain. Pouvons-nous la reprogrammer ? Cordialement, Sofia"  
    },  
    config=config  
)  
print(response)
```

Afficher le message interrompu avec metadata

```
print(response['__interrupt__'])
```

Afficher seulement le message interrompu

```
print(response['__interrupt__'][0].value['action_re-  
quests'][0]['args']['body'])
```

PARTIE 3 : Approuver le résultat

```
from langgraph.types import Command  
  
response = agent.invoke(  
    Command(  
        resume={"decisions": [{"type": "approve"}]}  
    ),  
    config=config # Le même thread ID pour reprendre la conversation  
)  
print(response['messages'][-1].content)
```

PARTIE 4 : Refuser le résultat

```
response = agent.invoke(  
    Command(  
        resume={  
            "decisions": [  
                {  
                    "type": "reject",  
                    # Une explication sur les raisons du rejet  
                    "message": " J'annule notre rendez-vous."  
                }  
            ]  
        }  
    ),  
    config=config # Le même thread ID pour reprendre la conversation
```

```
)  
print(response)
```

PARTIE 5 :Modifier le résultat

```
from langgraph.types import Command  
  
response = agent.invoke(  
    Command(  
        resume={  
            "decisions": [  
                {  
                    "type": "edit",  
  
                    "edited_action": {  
                        # Le nom du Tool.  
                        "name": "send_email",  
                        # Les arguments à passer au tool.  
                        "args": {"body": "Je suis désolée mais je dois annuler  
notre rendez-vous je ne serais pas libre. Sara"},  
                    }  
                }  
            ]  
        }  
    ),  
    config=config # Le même thread ID pour reprendre la conversation  
)  
  
print(response['messages'][-1].content)
```